



Práctica 4

Análisis Sintáctico

1. Dada la gramática:

$$S ::= a \mid (T)$$

$$T ::= T, S \mid S$$

y las cadenas

$$w1 = (a, (a, a))$$

$$w2 = ((a, a), a)$$

$$w3 = (a, a), (a)$$

Se pide indicar los pasos utilizados partiendo de las cadenas w hasta llegar al símbolo distinguido S .

2. Hacer el análisis sintáctico ascendente de las cadenas $w1 = abbbbcdde$ y $w2 = abbce$ para la gramática que contiene las siguientes producciones:

$$S ::= aAcBe$$

$$A ::= Ab \mid b$$

$$B ::= Bd \mid d$$

3. Dadas las siguientes producciones y la Tabla Shift-reduce

$$S \rightarrow B A \text{ end}$$

$$A \rightarrow \text{Begin } C$$

$$C \rightarrow \text{Codigo}$$

$$B \rightarrow \text{Tipo}$$

$$B \rightarrow \text{Id } B$$

Estado	End	Begin	Codigo	tipo	Id	\$	S	A	B	C
0				S3	S4		1		2	
1						Aceptar				
2		S6						5		
3	R4	R4	R4	R4	R4	R4				
4				S3	S4				7	
5	S8									
6			S10							9
7	R5	R5	R5	R5	R5	R5				
8	R1	R1	R1	R1	R1	R1				
9	R2	R2	R2	R2	R2	R2				
10	R3	R3	R3	R3	R3	R3				

Analizar la entrada $w = \text{id tipo Begin Codigo end}$ detallando la Entrada, el estado de la Pila y las acciones a ejecutar.

4. Generar el autómata AFD que reconoce los prefijos viables de la gramática anterior.
5. Construir el AFD canónico que acepte los prefijos viables mediante Clausura(I) e $\text{Ir}_a(\text{I}, X)$ para las siguientes producciones aumentadas. A partir del AFD, generar la tabla de análisis sintáctico y realizar la traza para las cadenas especificadas:

- a) $A' ::= A$

$$A ::= aB$$

cadenas: ac, abbcc, abbbc

$$B ::= bB \mid c$$

- b) $S' ::= S$

$$S ::= CC$$

cadenas: dd, ccdcd, cdcc

$$C ::= cC \mid d$$



6. Son las siguientes gramáticas LR(0)? Justificar
- a) $E ::= E + E \mid E * E \mid (E) \mid id$
 - b) $S ::= A \mid xB$
 $A ::= aAb \mid B$
 $B ::= x$
7. Dadas las siguientes producciones:
- $B ::= \text{Begin } D ; S \text{ end}$
 - $D ::= D ; d \mid d$
 - $S ::= S ; s \mid s$
- a) Construir la colección de ítems LR(1)
 - b) Realizar el análisis de la cadena $w = \text{Begin } d ; d ; s ; s \text{ end}$
8. Considerar la siguiente gramática, que describe las proposiciones lógicas basadas en los valores *true* y *false* y los operadores de conjunción ($\wedge$), disyunción ($\vee$) y negación ($\neg$):
- $E ::= E \vee C \mid C$
 - $C ::= C \wedge L \mid L$
 - $L ::= \neg L \mid \text{true} \mid \text{false} \mid (E)$
- a) Describir los estados y transiciones del autómata reconocedor de prefijos viables.
 - b) Construya la tabla de análisis SLR de la gramática planteada.
9. La siguiente gramática representa la sintaxis de la instrucción de asignación de un lenguaje basado en conjuntos:
- $\text{Asig} ::= id = Expr ;$
 - $Expr ::= Base \mid Expr \cup Base \mid Expr \cap Base$
 - $Base ::= \{ Elem \} \mid (Expr)$
 - $Elem ::= num \mid Elem , num$
- A continuación se muestra un ejemplo de una cadena de entrada para esta gramática:
- $A = \{ 1 , 2 \} \cup (\{ 3 , 4 , 5 \} \cap \{ 3 , 5 \}) ;$
- a) Describir los estados y transiciones del autómata reconocedor de prefijos viables.
 - b) Construir la tabla de análisis SLR de la gramática planteada.